Insper

Aula de Apoio a Tecnologias Web

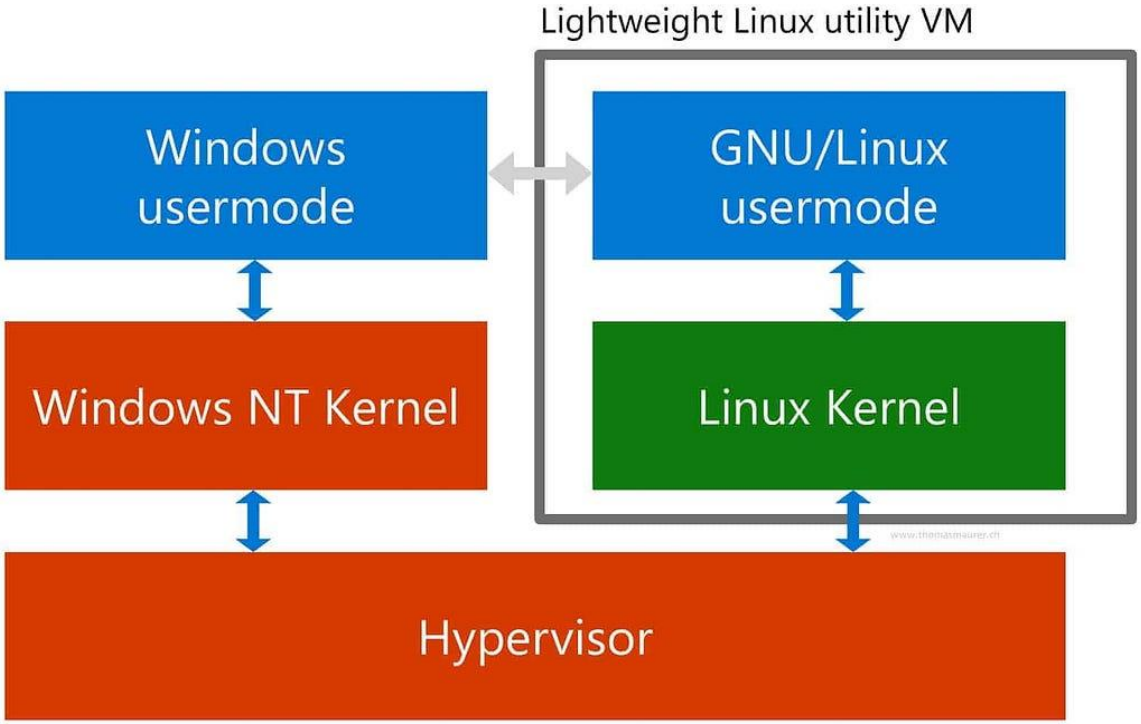
Banco de Dados & Docker

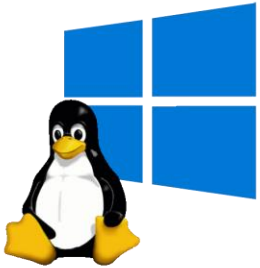
Estrutura dos Projetos

O Início - Projeto Get It

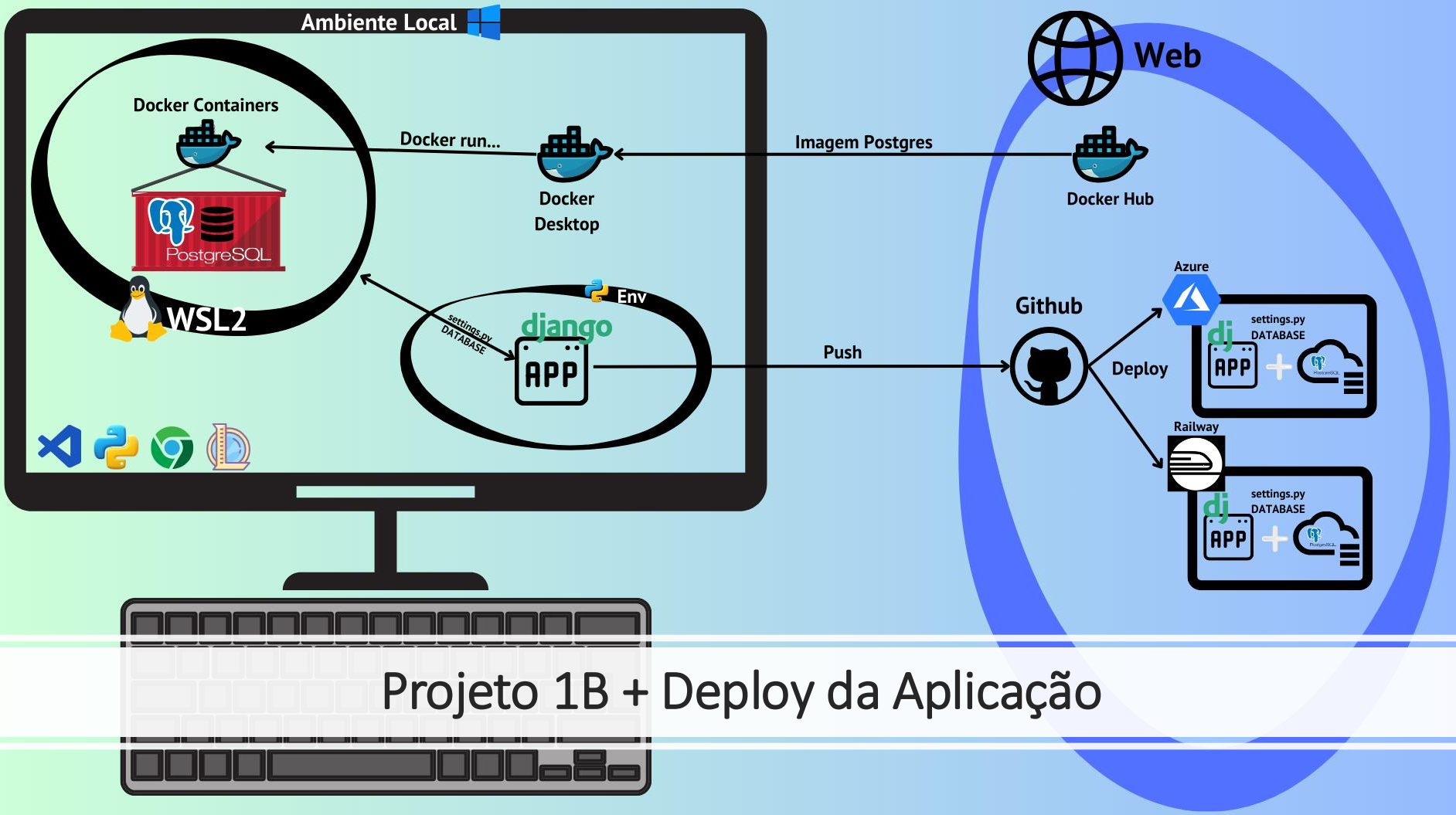
Projeto Em Django + PostgreSQL

WSL 2 architecture overview





Mais detalhes: https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/



Projeto 1B + Deploy da Aplicação

Insper

Aula de Apoio a Tecnologias Web

Banco de Dados Relacionais (RDB)

O que é um Banco de Dados e a Estrutura Relacional de Dados

Um Banco de Dados é uma coleção de informações (dados) estruturados, normalmente armazenados eletronicamente em um computador e controlado por um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (DBMS).

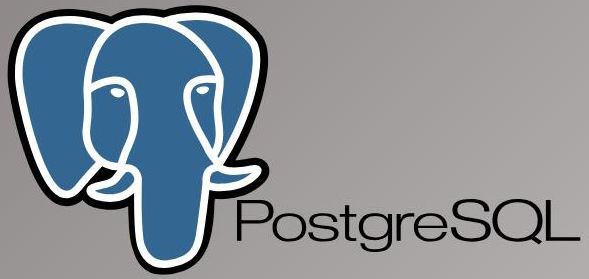
Um Banco de Dados Relacional é um conjunto de informações que organiza dados em relações predefinidas, em que os dados são armazenados em uma ou mais tabelas (ou "relações") de colunas e linhas, facilitando a visualização e a compreensão de como as diferentes estruturas de dados se relacionam.

O que é o Structured Query Language?

SQL é uma linguagem de programação usada por quase todos os bancos de dados relacionais para consultar, manipular e definir dados e fornecer controle de acesso.

Analistas e desenvolvedores de dados aprendem e utilizam SQL porque ela se integra bem a diferentes linguagens de programação.

Mais em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/sql/


PostgreSQL

MariaDB
Foundation

MySQL

Microsoft
SQL Server

ORACLE

A
Microsoft Access

Classes em Models.py

Tabela

Tipo da Coluna

Definições da coluna

Coluna

```
class Note(models.Model):

    title = models.CharField(max_length=200)
    content = models.TextField()
    tag = models.ForeignKey(Tag, default=0, on_delete=models.CASCADE, blank=True)
```

Tipos de Relacionamentos de Dados

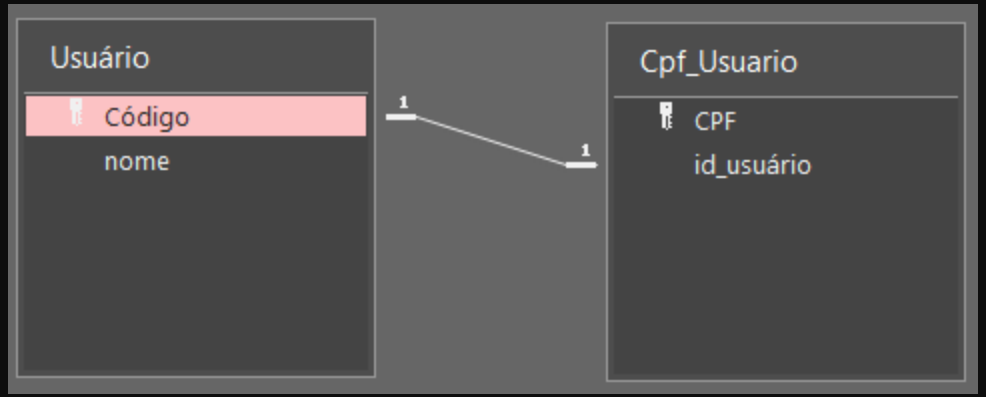
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY.

Relação 1 para 1

Em uma relação de um para um, uma linha na tabela A não pode ter mais do que uma linha correspondente na tabela B e vice-versa.

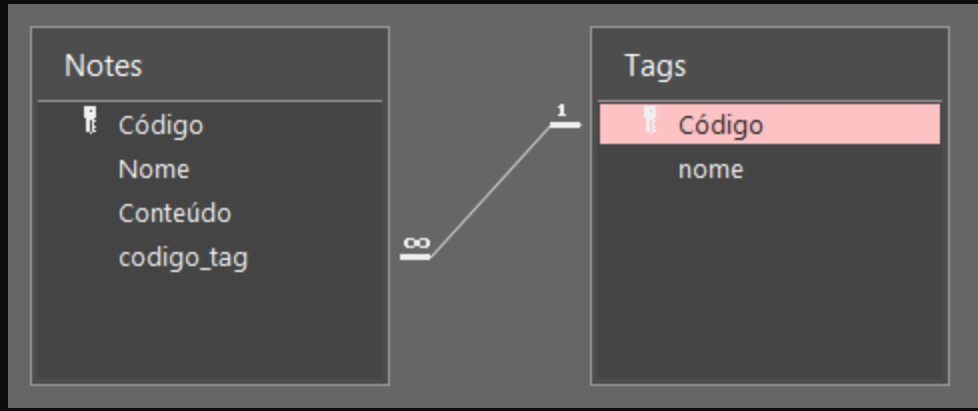
Usos:

- Dividir uma tabela com muitas colunas.
- Isolar parte de uma tabela por razões de segurança.
- Armazenar dados de curta duração e que possam ser facilmente excluídos por meio da exclusão da tabela.
- Armazenar informações que se aplicam apenas a um subconjunto da tabela principal.



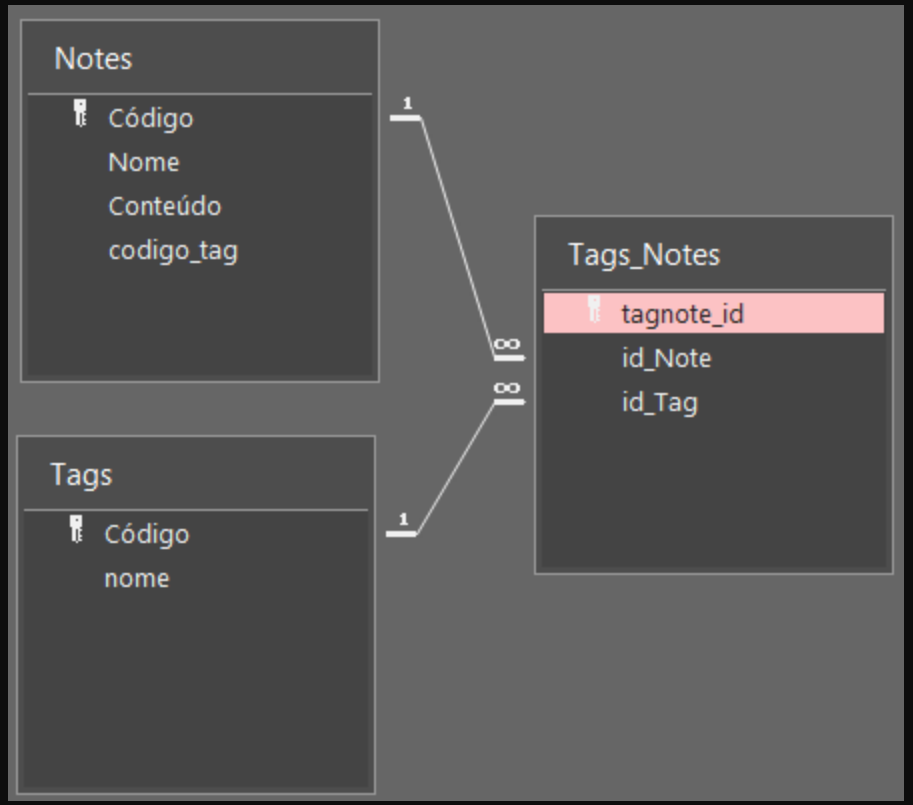
Relação 1 para muitos

- Uma relação de um para muitos é o tipo mais comum de relação. Nesse tipo de relação, uma linha na tabela A pode ter muitas linhas correspondentes na tabela B. Porém, uma linha na tabela B pode ter apenas uma linha correspondente na tabela A.
- Uma relação de um para muitos será criada se apenas uma das colunas relacionadas for uma chave primária ou tiver uma restrição única.



Relação muitos para muitos

- Em uma relação de muitos para muitos, uma linha na tabela A pode ter muitas linhas correspondentes na tabela B e vice-versa.
- Você cria tal relação definindo uma terceira tabela chamada de tabela de junção. A chave primária da tabela de junção consiste nas chaves estrangeiras da tabela A e da tabela B.



Insper

Aula de Apoio a Tecnologias Web

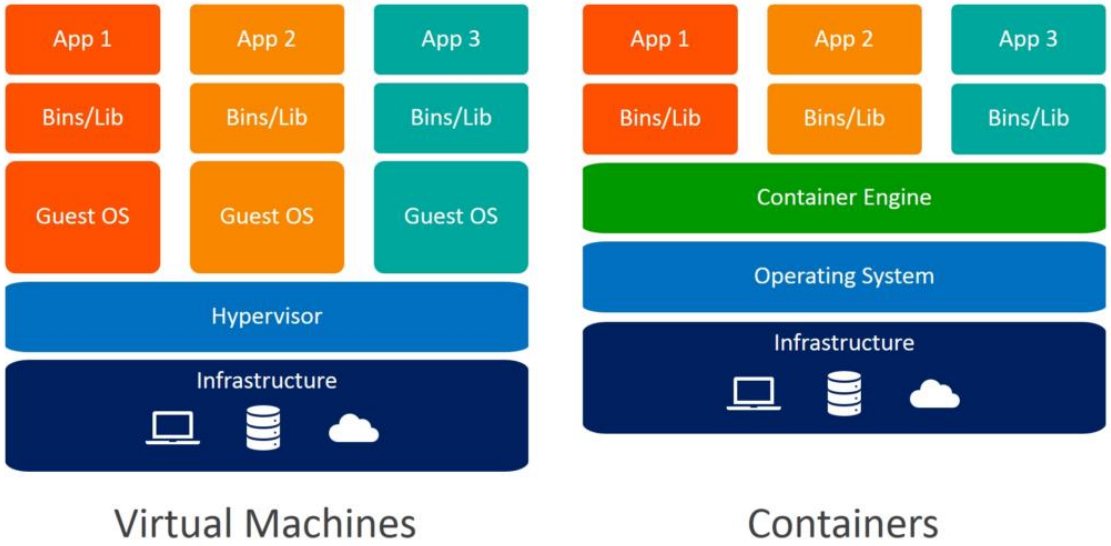
Containers: Docker 101

Containers Docker

Introdução ao Docker

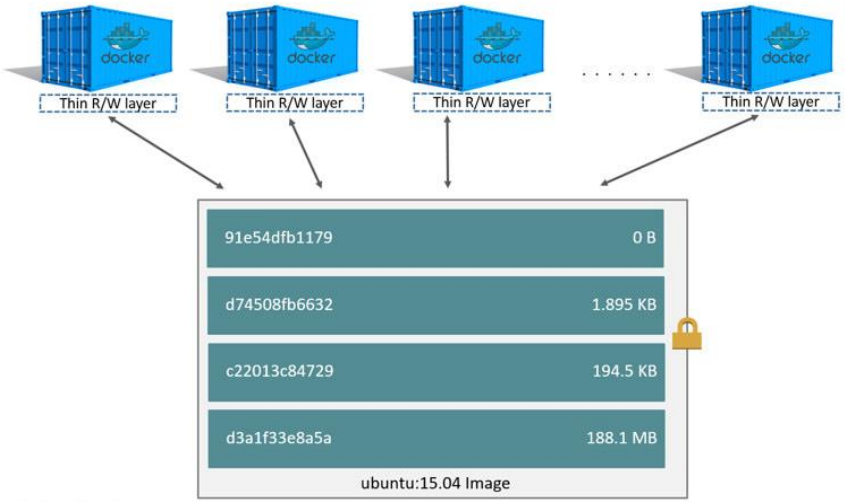
- Docker é uma **plataforma de virtualização** que permite a criação e execução de aplicativos em **contêineres**.
- É uma tecnologia importante para desenvolvedores de software, pois permite a criação de ambientes de desenvolvimento e produção consistentes.

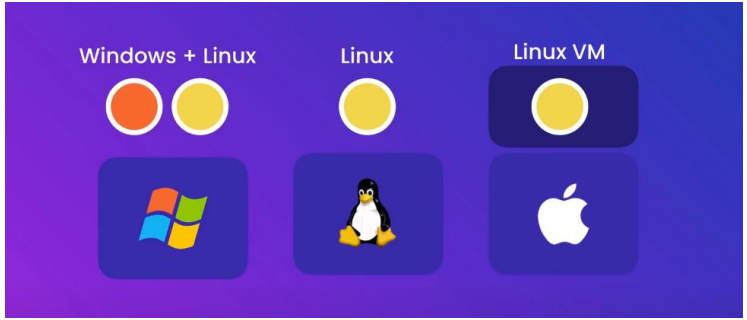
Virtualização

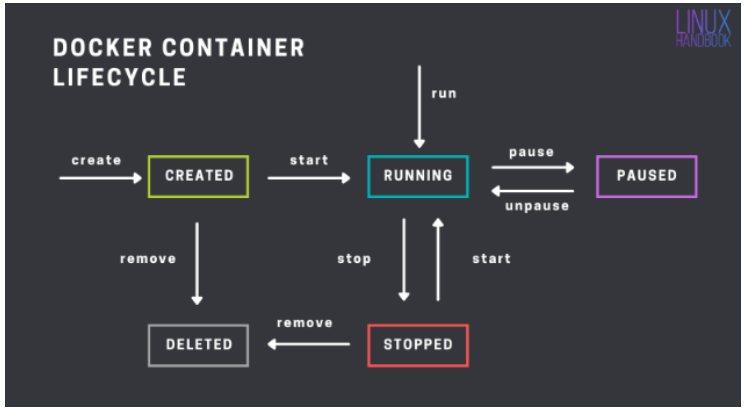


O que é um contêiner?

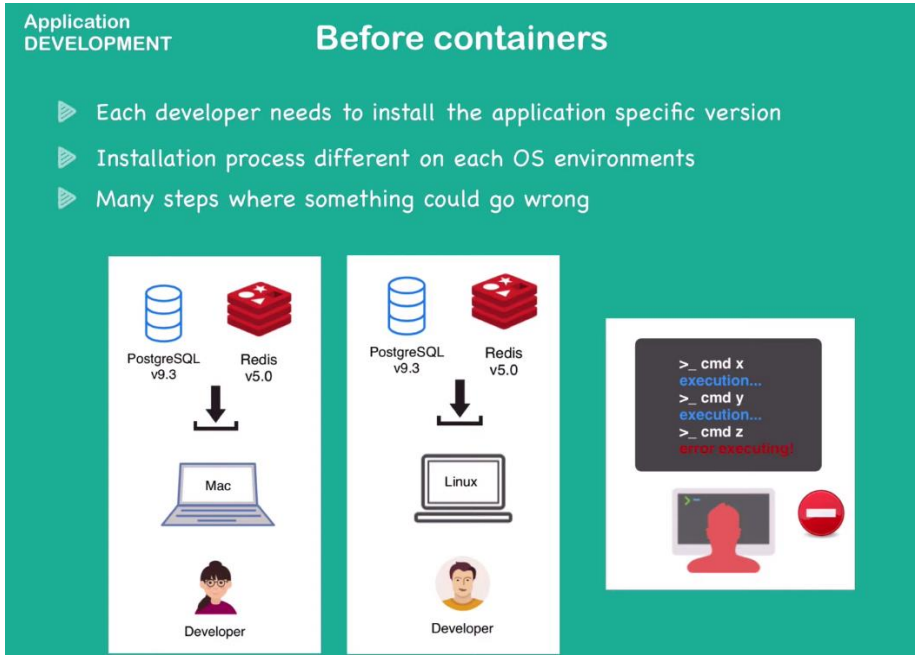
- Um contêiner é um ambiente isolado e autossuficiente que contém todos os componentes necessários para executar um aplicativo.

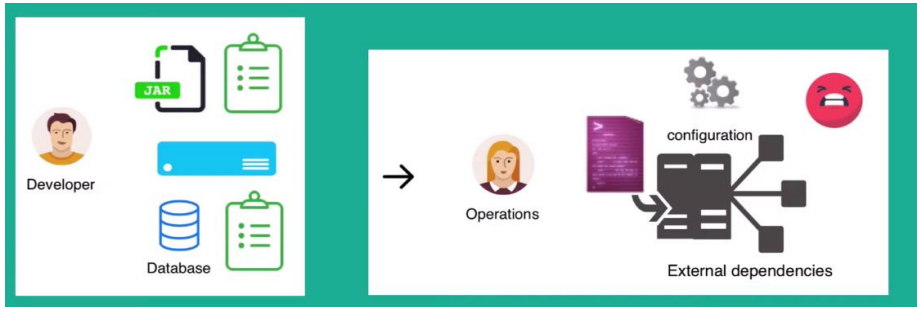






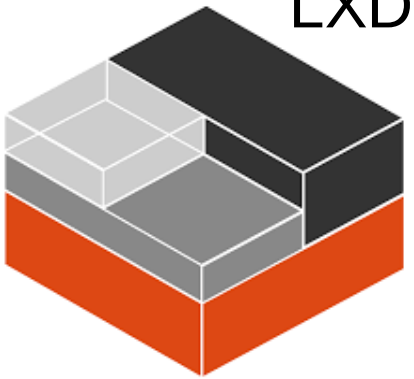
Docker:
é uma plataforma de código aberto que permite aos usuários construir, atualizar, executar e implantar aplicativos facilmente.





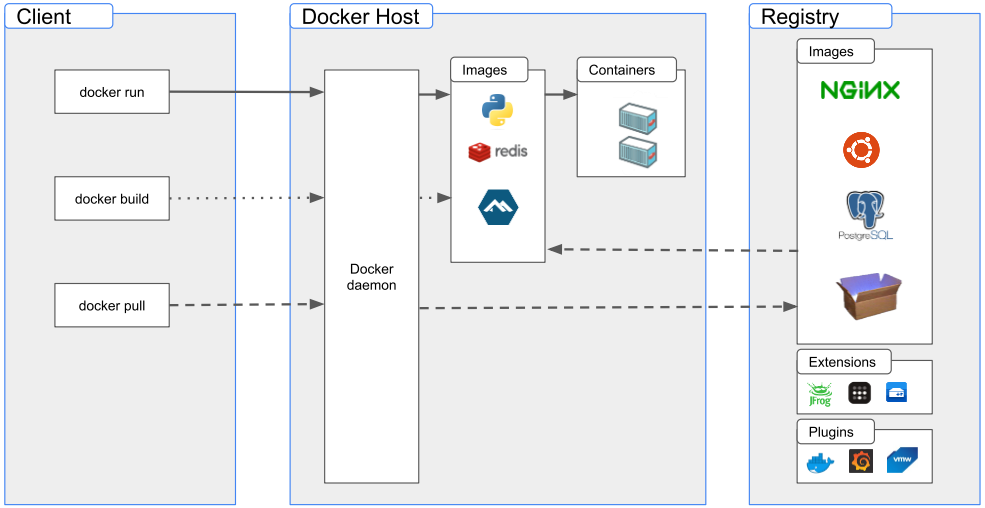
Concorrentes do Docker.

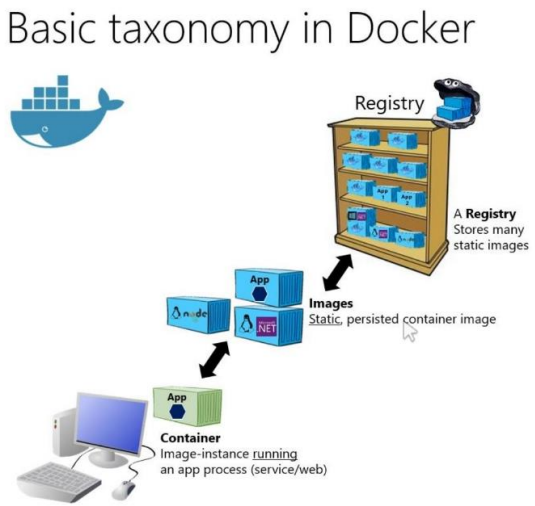
podman



Singularity Containers

Arquitetura Docker

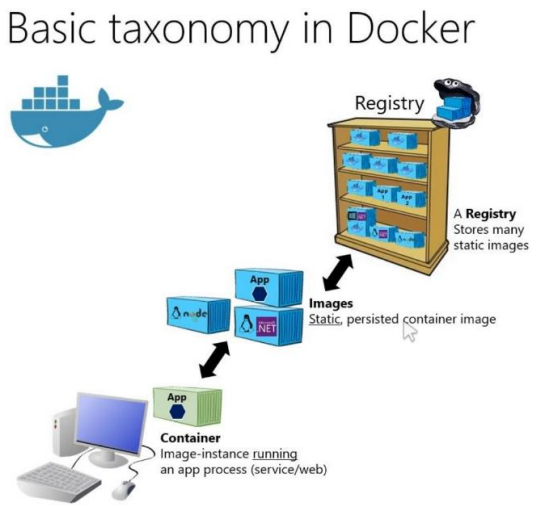




- O Docker usa uma arquitetura cliente-servidor.
- O cliente Docker conversa com o daemon Docker , que faz o trabalho pesado de construir, executar e distribuir seus contêineres Docker.

Encapsulando nosso projeto TecWeb

- git clone https://github.com/Tydenius/projeto-1a-Tydenius.git
- cd projeto-1a-Tydenius/
- cd projeto-1a-Tydenius/
- nano Dockerfile
- docker build -t server_tydenius .
- docker run -p 8080:8080 server_tydenius:latest
- docker images
- docker tag SOURCE_IMAGE[:TAG] TARGET_IMAGE[:TAG]
- docker push [OPTIONS] NAME[:TAG]



https://hub.docker.com/

Obrigado!

Tiago Demay.

tiagoaodc@insper.edu.br

Victor Tavais Cordeiro.

victortc@insper.edu.br

Labs De Engenharia de computação e Ciência da Computação.